

## 一次函数过两点求解析式·专题练习(教师版)

### 一、选择题(每题4分,共12分)

1. 一次函数  $y = kx + b$  的图像经过点  $(2, 7)$ , 则下列等式成立的是

A.  $k + b = 7$                       B.  $2k + b = 7$                       C.  $2b + k = 7$                       D.  $k \cdot 2 \cdot b = 7$

( B )

将  $x = 2, y = 7$  代入  $y = kx + b$ , 得  $2k + b = 7$ 。

2. 一次函数  $y = kx + b$  的图像经过点  $(1, 5)$  和  $(-1, 1)$ , 则  $k$  的值为

A. 1                                  B. 2                                  C. 3                                  D. 4

( B )

代入  $(1, 5)$ :  $k + b = 5$ ; 代入  $(-1, 1)$ :  $-k + b = 1$ 。两式相减:  $2k = 4$ ,  $k = 2$ 。

3. 直线  $y = 4x$  与坐标轴围成的三角形面积为

A. 4                                  B. 8                                  C. 16                                  D. 0

( D )

$y = 4x$  是正比例函数,  $b = 0$ , 过原点。与两轴交点均为  $(0, 0)$ , 围不成三角形, 面积为 0。

### 二、填空题(每题4分,共12分)

4. 一次函数  $y = -x + 5$  的图像经过点  $(3, \underline{\hspace{1cm}})$ 。\_\_\_\_\_

( 2 )

$y = -3 + 5 = 2$ 。

5. 一次函数  $y = kx + b$  过点  $(0, 1)$  和  $(1, 4)$ , 则  $k = \underline{\hspace{1cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。\_\_\_\_\_ (  $k = 3, b = 1$  )

$(0, 1)$  代入得  $b = 1$ ;  $(1, 4)$  代入得  $k + 1 = 4$ ,  $k = 3$ 。

6. 直线  $y = -3x + 6$  与坐标轴围成的三角形面积为 \_\_\_\_\_。

( 6 )

令  $y = 0$ :  $-3x + 6 = 0$ ,  $x = 2$ ; 令  $x = 0$ :  $y = 6$ 。  $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6$ 。

### 三、解答题(每题10分,共30分)

7. (10分)

已知一次函数  $y = kx + b$  的图像经过点  $A(2, 7)$  和点  $B(-1, 1)$ 。

(1) 求这个一次函数的解析式;

(2) 判断点  $C(3, 9)$  是否在该函数的图像上。

答案: (1)  $y = 2x + 3$ ; (2) 在图像上。

① 代入列方程组 代入  $(2, 7)$  得  $2k + b = 7$ , 代入  $(-1, 1)$  得  $-k + b = 1$ 。

② 消元求解 两式相减:  $3k = 6$ ,  $k = 2$ 。回代:  $b = 3$ 。

③ 检验点 C 将  $x = 3$  代入  $y = 2x + 3 = 9$ , 等于  $C$  的纵坐标, 在图像上。

8. (10 分)

已知一次函数  $y = kx + b$  的图像经过点  $A(0, 4)$  和点  $B(3, -2)$ 。

(1) 求解析式；

(2) 求该函数图像与  $x$  轴的交点坐标。

答案：(1)  $y = -2x + 4$ ；(2)  $(2, 0)$ 。

① 利用  $y$  轴上的点得  $b$   $(0, 4)$  代入得  $b = 4$ 。

② 求  $k$   $(3, -2)$  代入：  $3k + 4 = -2$ ，  $k = -2$ 。

③ 求  $x$  轴交点 令  $y = 0$ ：  $-2x + 4 = 0$ ，  $x = 2$ 。

9. (10 分)

已知一次函数  $y = kx + b$  的图像经过点  $A(1, 2)$  和点  $B(-2, -4)$ 。

(1) 求解析式；

(2) 求该函数图像与坐标轴的交点坐标；

(3) 求图像与坐标轴围成的三角形面积。

答案：(1)  $y = 2x$ ；(2) 与两轴交点均为  $(0, 0)$ ；(3) 面积为 0。

① 求解析式  $k = 2, b = 0$ ，  $y = 2x$ 。注意  $b = 0$ ！

② 求交点 与  $x$  轴交点  $(0, 0)$ ，与  $y$  轴交点  $(0, 0)$ ，重合。

③ 判断面积 两交点重合，围不成三角形， $S = 0$ 。

## 参考答案

选择题 1. B ( $2k + b = 7$ ) 2. B ( $k = 2$ ) 3. D ( $b = 0$ , 面积为 0)

填空题 1. 2 2.  $k = 3, b = 1$  3. 6

解答题第 1 题: (1)  $y = 2x + 3$ ; (2)  $x = 3$  时  $y = 9$ , 点  $C$  在图像上。第 2 题: (1)  $y = -2x + 4$ ; (2)  $(2, 0)$ 。第 3 题: (1)  $y = 2x$ ; (2) 两交点均为  $(0, 0)$ ; (3)  $S = 0$ 。